

情報システム実験 第2回

掛下 哲郎

kake@is.saga-u.ac.jp

内容

- 答え合わせ:ER図
- リレーショナル代数
- クエリ設計の基礎とSQL
 - 射影質問(Projection)
 - 選択質問(Selection)
 - 結合質問(Join)



SPJクエリー

リレーショナル代数

- リレーショナル代数 (Relational Algebra)
 - リレーションに対する操作
- 選択 (Selection)
 - 指定された条件を満たす組を1つのリレーションから抽出する。
- 射影 (Projection)
 - 指定された属性の値だけを1つのリレーションから抽出する。
- 自然結合 (Natural Join)
 - 2つのリレーションを1つにまとめる。

自然結合（組同士の結合）

共通属性（結合属性）の値が等しいs,t
の組を集めてリレーションを定義する。

Sの全ての組s

S	S#	SNAME	STATUS	CITY
	S1	Smith	20	London
	⋮	⋮	⋮	⋮
	S5	Adams	30	Athens

SPJの全ての組t

t	S#	P#	J#	QTY
	S1	P1	J1	200
	S1	P1	J4	700
	⋮	⋮	⋮	⋮

s ⋈ t

S#	SNAME	STATUS	CITY	P#	J#	QTY
S1	Smith	20	London	P1	J4	700

自然結合

S ⋈ SPJ

S#	SNAME	STATUS	CITY	P#	J#	QTY
S1	Smith	20	London	P1	J1	200
S1	Smith	20	London	P1	J4	700
S2	Jones	10	Paris	P3	J1	400
S2	Jones	10	Paris	P3	J2	200
S2	Jones	10	Paris	P3	J3	200
S2	Jones	10	Paris	P3	J4	500
S2	Jones	10	Paris	P3	J5	600
S2	Jones	10	Paris	P3	J6	400
S2	Jones	10	Paris	P3	J7	800
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
S5	Adams	30	Athens	P6	J4	500

選択

S ⋈ SPJ [CITY="London"] 選択条件

S#	SNAME	STATUS	CITY	P#	J#	QTY
S1	Smith	20	London	P1	J1	200
S1	Smith	20	London	P1	J4	700
S4	Clark	20	London	P6	J3	300
S4	Clark	20	London	P6	J7	300

選択条件を満たす組だけを残す

射影

$\left[S \bowtie SPJ \text{ [CITY="London"]} \right] [P\#]$ 射影属性

P#
P1
P6

- 射影属性で指定された属性値だけを残す
- 値が同一の組は1つにまとめる

リレーショナル代数の性質

- リレーショナル代数演算の結果は、いずれもリレーション
 - 複数のリレーショナル代数演算を組み合わせて適用できる。
- 多くの検索処理は、リレーショナル代数演算の組み合わせで記述できる。(リレーショナル完備性)

クエリー作成の基本手順

スキーマ理解

テーブルと共通属性を理解

ER図でリレーションと関連を表現

クエリー設計

必要な属性(射影属性、選択に必要な属性、結合属性)を列挙

結合属性を用いてリレーションをまとめる結合条件を指定

必要な組を絞り込むための選択条件を指定

表示が必要な射影属性、並べ替え条件を指定

クエリー実装

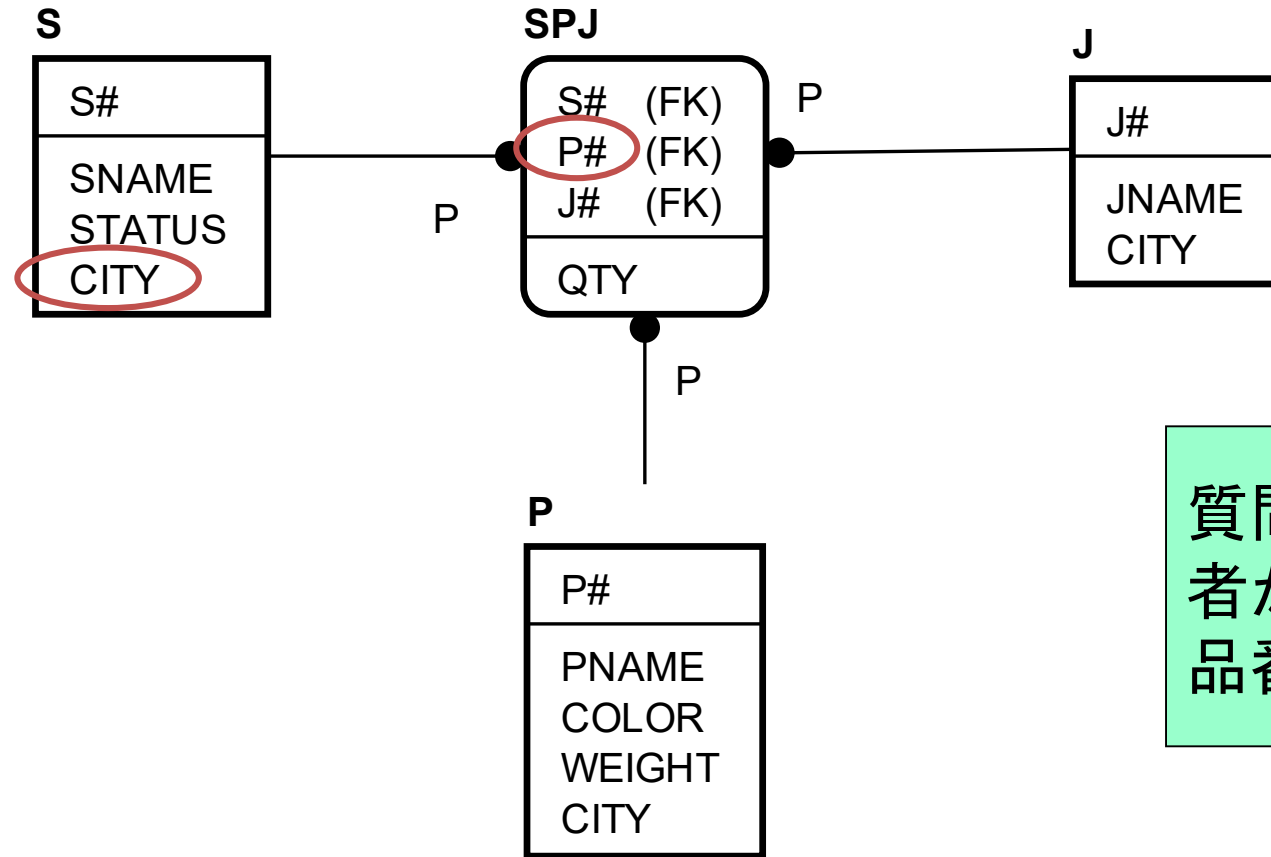
設計に合わせてAccessのクエリーを実装

実行結果を確認

必要に応じて設計や実装を修正

設計が完了して
から実装すること

スキーマの理解



質問例: Londonの業者が保管している部品番号を全て求めよ。

SPJクエリーの設計手順

1. 質問を処理するために必要なリレーションを結合演算で1つにまとめる。
 - 結合属性はER図に基づいて決定
 - 選択・射影に必要な属性を含む最小限のリレーション集合をまとめる
2. 1つにまとめたリレーションに選択演算を施して、必要な組だけを抽出する。
3. 抽出されたリレーションに射影演算を施して、必要な属性だけを抽出する。
 - 必要に応じて並べ替え条件を指定

クエリの設計例

使用テーブル	S、SPJ
結合条件	SとSPJのS#が一致すること
選択条件	CITY="London"
射影属性	P#

質問: Londonの業者
が保管している部品
番号を全て求めよ。

注意事項

- 質問の設計は、結果の正しさが保証できる範囲で、できるだけ単純化すること。

SQL文の記述例

select P# → 射影属性
from S, SPJ → 使用テーブル
where S.S#=SPJ.S# and
CITY='London' ; → 結合条件
→ 選択条件

注意事項:最後の ; を忘れないこと。

Accessでのクエリーの実現

クエリーの作成

デザインビュー

射影

作成したクエリーの実行

重複する組の除去

選択

結合

並べ替え

教科書 第4章

データ抽出・集計を効率化するクエリ活用ワザ

- クエリの基本操作
- 選択クエリの作成と実行
- レコードの並べ替え
- レコードの抽出
- 複数のテーブルを基にしたクエリ

演習課題

課題 1

- 下記の設計に基づいて Access のクエリーを実現し、正しく動作することを確認せよ。
なお、クエリー名は例題毎に示す。

例題 1：県名の一覧を求めよ。（クエリー名：2_1_1_県名一覧）

使用テーブル	代表校
結合条件	なし
選択条件	なし
射影属性	県（重複を除去する）
並べ替え条件	なし

例題 2：第 89 回大会における代表校の一覧を求めよ。（クエリー名：2_1_2_89 回大会
代表校一覧）

使用テーブル	代表校
結合条件	なし
選択条件	回数=89
射影属性	県，校名
並べ替え条件	なし

例題 3：第 89 回大会における試合結果の一覧を求めよ。（クエリー名：2_1_3_89 回大会
試合一覧）

使用テーブル	試合結果，試合種別
結合条件	以下の条件がすべて成立する。 試合結果と試合種別の種別が一致する。
選択条件	回数=89
射影属性	勝者，敗者，得点 1，得点 2，試合結果の種別
並べ替え条件	優先度（昇順）

課題 2

- 下記の様式に従って SPJ 質問 1～8 を設計し，レポートにまとめよ．

使用テーブル	
結合条件	
選択条件	
射影属性	
並べ替え条件	

- SPJ 質問 1～8 の設計に基づいて Access のクエリーを実現し，正しく動作することを確認せよ．なお，クエリー名は SPJ 質問の番号と求めたデータに基づいて適切に付けること（例：2_2_1_開催場所一覧）．
- 開催場所の一覧を求めよ．
 - 全国大会出場校の一覧を求めよ．
 - 各大会の開催年と参加校数の一覧を求めよ．
 - 参加校数が 2000～3000 校だった大会の一覧を求めよ．
 - 佐賀県の代表校と大会回数の一覧を求めよ．
 - 第 93 回大会におけるベスト 4 の一覧を求めよ．
 - 令和元年以降に佐賀県代表になった学校の一覧を求めよ．
 - 佐賀県代表校が 5 点以上得点したにも関わらず敗れた試合の一覧を求めよ．

例題の実行結果（確認用）

1. 例題 1：県名の一覧を求めよ.

県	県	県	県	県
愛知	佐賀	西東京	東京	福井
愛媛	埼玉	西兵庫	東埼玉	福岡
茨城	三重	青森	東神奈川	福島
岡山	山形	静岡	東千葉	兵庫
沖縄	山口	石川	東東京	北海道
岩手	山梨	千葉	東兵庫	北埼玉
岐阜	滋賀	台湾	徳島	北神奈川
宮崎	鹿児島	大阪	栃木	北大阪
宮城	秋田	大分	奈良	北福岡
京都	新潟	朝鮮	南埼玉	北北海道
熊本	神奈川	長崎	南神奈川	満州
群馬	西愛知	長野	南大阪	和歌山
広島	西埼玉	鳥取	南福岡	
香川	西神奈川	島根	南北海道	
高知	西千葉	東愛知	富山	

※ ソート順にはこだわらない.

2. 例題 2：第 89 回大会における代表校の一覧を求めよ.

県	校名	県	校名	県	校名
愛知	愛工大名電	佐賀	佐賀北	千葉	市船橋
愛媛	今治西	埼玉	浦和学院	大阪	金光大阪
茨城	常総学院	三重	宇治山田商	大分	楊志館
岡山	岡山理大付	山形	日大山形	長崎	長崎日大
沖縄	興南	山口	岩国	長野	松商学園
岩手	花巻東	山梨	甲府商	鳥取	境
岐阜	大垣日大	滋賀	近江	島根	開星
宮崎	日南学園	鹿児島	神村学園	東東京	帝京
宮城	仙台育英	秋田	金足農	徳島	徳島商
京都	京都外大西	新潟	新潟明訓	栃木	文星芸大付
熊本	八代東	神奈川	桐光学園	奈良	智弁学園
群馬	前橋商	西東京	創価	南北海道	駒大苫小牧
広島	広島	青森	青森山田	富山	桜井
香川	尽誠学園	静岡	常葉菊川	福井	福井商
高知	高知	石川	星稜	福岡	東福岡

県	校名
福島	聖光学院
兵庫	報徳学園

県	校名
北北海道	駒大岩見沢
和歌山	智弁和歌山

※ ソート順にはこだわらない。

3. 例題 3：第 89 回大会における試合結果の一覧を求めよ。

代表校.校名	代表校_1.校名	得点 1	得点 2	種別
神村学園	金光大阪	6	3	1 回戦
興南	岡山理大付	3	2	1 回戦
大垣日大	金足農	2	1	1 回戦
仙台育英	智弁和歌山	4	2	1 回戦
広陵	駒大苫小牧	5	4	1 回戦
佐賀北	福井商	2	0	1 回戦
今治西	八代東	12	1	1 回戦
近江	松商学園	9	3	1 回戦
新潟明訓	花巻東	1	0	1 回戦
創価	愛工大名電	3	1	1 回戦
青森山田	報徳学園	5	0	1 回戦
文星芸大付	市船橋	5	0	1 回戦
智弁学園	尽誠学園	12	2	1 回戦
東福岡	桜井	4	3	1 回戦
甲府商	境	14	1	1 回戦
聖光学院	岩国	11	7	1 回戦
帝京	駒大岩見沢	7	1	1 回戦
京都外大西	常総学院	5	3	2 回戦
前橋商	浦和学院	2	1	2 回戦
大垣日大	創価	5	3	2 回戦
智弁学園	仙台育英	5	2	2 回戦
広陵	東福岡	14	2	2 回戦
日南学園	桐光学園	9	6	2 回戦
文星芸大付	興南	5	2	2 回戦
今治西	近江	1	0	2 回戦
常葉菊川	日大山形	12	4	2 回戦
長崎日大	星稜	3	1	2 回戦
新潟明訓	甲府商	2	1	2 回戦
帝京	神村学園	9	2	2 回戦
開星	徳島商	3	1	2 回戦
聖光学院	青森山田	6	4	2 回戦
楊志館	高知	6	4	2 回戦

代表校.校名	代表校_1.校名	得点 1	得点 2	種別
佐賀北	宇治山田商	9	1	2 回戦
長崎日大	京都外大西	5	4	3 回戦
楊志館	開星	6	3	3 回戦
今治西	文星芸大付	6	2	3 回戦
広陵	聖光学院	8	2	3 回戦
佐賀北	前橋商	5	2	3 回戦
大垣日大	新潟明訓	8	3	3 回戦
帝京	智弁学園	6	0	3 回戦
常葉菊川	日南学園	4	3	3 回戦
広陵	今治西	7	1	準々決勝
佐賀北	帝京	4	3	準々決勝
常葉菊川	大垣日大	6	1	準々決勝
長崎日大	楊志館	7	1	準々決勝
広陵	常葉菊川	4	3	準決勝
佐賀北	長崎日大	3	0	準決勝
佐賀北	広陵	5	4	決勝

※ 種別の優先度順にソートする.

SPJ 質問の実行結果（確認用）

1. 開催場所の一覧を求めよ.

開催地
甲子園
甲子園, 西宮
西宮

開催地
中止
豊中
鳴尾

※ ソート順にはこだわらない.

2. 全国大会出場校の一覧を求めよ.

校名
PL 学園
いなべ総合
おかやま山陽
クラーク国際
阿南光

校名
愛工大名電
愛産大三河
愛知
愛知一中
愛知四中

校名
愛知商
旭川工
旭川志峯
旭川実
旭川商

校名
旭川大
旭川南
旭川北
旭川竜谷
芦屋

※ 合計 1058 レコード（ソート順にはこだわらない）

3. 各大会の開催年と参加校数の一覧を求めよ.

回数	年次	参加校数
1	大正 4 年	73
2	大正 5 年	115
3	大正 6 年	118
4	大正 7 年	137
5	大正 8 年	134

回数	年次	参加校数
6	大正 9 年	157
7	大正 10 年	207
8	大正 11 年	229
9	大正 12 年	243
10	大正 13 年	263

※ 合計 106 レコード. 回数の順にソートする.

4. 参加校数が 2000~3000 校だった大会の一覧を求めよ.

回数	年次	参加校数
45	昭和 38 年	2,107
46	昭和 39 年	2,270
47	昭和 40 年	2,363
48	昭和 41 年	2,415
49	昭和 42 年	2,460
50	昭和 43 年	2,485
51	昭和 44 年	2,523
52	昭和 45 年	2,547

回数	年次	参加校数
53	昭和 46 年	2,569
54	昭和 47 年	2,614
55	昭和 48 年	2,660
56	昭和 49 年	2,709
57	昭和 50 年	2,798
58	昭和 51 年	2,893
59	昭和 52 年	2,985

※ 回数の順にソートする.

5. 佐賀県の代表校と大会回数の一覧を求めよ.

回数	校名
8	佐賀中
9	佐賀中
10	佐賀中

回数	校名
13	佐賀中
14	佐賀中
15	佐賀中

回数	校名
19	佐賀師範
21	佐賀商
30	鹿島一

※ 合計 66 レコード（回数の順にソートする.）

6. 第 93 回大会におけるベスト 4 の一覧を求めよ.

校名
関西
光星学院
作新学院
日大三

※ ソート順にはこだわらない.

7. 令和元年以降に佐賀県代表になった学校の一覧を求めよ.

回数	校名
101	佐賀北
103	東明館
104	有田工
105	鳥栖工
106	有田工
107	佐賀北

※ 回数の順にソートする.

8. 佐賀県代表校が 5 点以上得点したにも関わらず敗れた試合結果の一覧を求めよ.

勝者	敗者	得点 1	得点 2	回数	種別
島根商	佐賀中	7	5	8	1 回戦
函館商	佐賀中	6	5	9	2 回戦
宇都宮中	佐賀中	10	7	10	2 回戦
愛知商	佐賀中	8	6	13	1 回戦
甲府工	佐賀学園	12	7	72	1 回戦
富山商	佐賀学園	10	5	86	1 回戦
桐生第一	佐賀商	6	5	88	2 回戦
報徳学園	佐賀学園	13	5	92	3 回戦
滋賀学園	有田工	10	6	106	1 回戦

※ 回数と種別の順にソートする.